

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（二）》A 卷

2017-2018 学年第二学期

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 6 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、填空题：共 5 题，每题 2 分，共 10 分。

- 微分方程 $y'' + y' - 2y = 1 - 2x$ 的通解为_____；
- 设函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ，求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____；
- 设 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，则第一类曲线积分 $\oint_{\Gamma} x^2 ds =$ _____；
- 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8, \\ x^2 + y^2 = z^2 \end{cases}$ 在点 $(1, \sqrt{3}, 2)$ 处的切线方程为_____；
- 设周期为 2π 的函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x = \pi$ 处收敛于_____。

二、选择题：共 5 题，每题 2 分，共 10 分。

1. 下列微分方程为二阶微分方程的是()

- A. $(y'')^2 + x^2 y' + x^2 = 0$; B. $(y')^2 + 3xy = y^2$;
C. $xy''' + y'' + x^2 y = 0$; D. $y' - y^2 = \sin x$.

2. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ ()

- A. 不存在; B. 等于 1;
C. 等于 0; D. 等于 2.

3. 设函数 $z = f(x, y)$ 在 (a, b) 的某个邻域内有直到二阶的连续偏导数, 且 $\frac{\partial z}{\partial x}(a, b) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y}(a, b) = 0$, 记 $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(a, b), B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(a, b), C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(a, b)$. 则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (a, b) 取极大值的充分条件是()

- A. $A > 0, AC > B^2$; B. $A < 0, AC > B^2$;
C. $A > 0, AC < B^2$; D. $A < 0, AC < B^2$.

4. 曲面 $z = F(x, y, z)$ 在点 (x, y, z) 处的一个法向量为()

- A. $(F_x, F_y, F_z - 1)$; B. $(-F_x, -F_y, 1)$;
C. (F_x, F_y, F_z) ; D. $(F_x - 1, F_y - 1, F_z - 1)$.

5. 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n^p}$ 条件收敛的常数 p 的取值范围是()

- A. $p \leq 0$; B. $0 < p < 1$;
C. $0 < p \leq 1$; D. $p > 1$.

三、计算题：共 3 题，每题 8 分，共 24 分。

得分

1. 设 $u = f(x, y, z)$ ，其中函数 f 有二阶连续的偏导数，且 $z = z(x, y)$ 由方程

$$z^5 - 5xy + 5z = 1 \text{ 所确定，求 } \frac{\partial u}{\partial x} \text{ 和 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

2. 计算累次积分 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy$.

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 围成的区域.

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、证明题：共 1 题，每题 1 分，共 8 分。

得分

证明函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

五、简答题：共 4 题，每题 10 分，共 40 分。

得分

1. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 在抛物面 $z = x^2 + y^2$ 内的部分的面积.

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

2. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 截下的部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xye^z dydz + yz^2 dzdx - ye^z dxdy .$$

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

3. 设曲线积分 $\int_{\Gamma} (\sin x - f(x)) \frac{y}{x} dx + f(x) dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 有一阶连续导数且

$f(\pi) = 1$, 求 $f(x)$ 并计算曲线积分 $\int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} (\sin x - f(x)) \frac{y}{x} dx + f(x) dy$.

理工学霸团
微信: xuexiyun_100

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

六、应用题：共 1 题，每题 8 分，共 8 分。

得分

将长度为 a 的铁丝分成三段，分别围成一个正方形、一个圆形和一个正三角形，求三个图形面积之和的最大值.

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100